

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53001214 - Redes De Suministro Ii

PLAN DE ESTUDIOS

05AZ - Master Universitario En Ingenieria Industrial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53001214 - Redes de Suministro II
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	05AZ - Master Universitario en Ingeniería Industrial
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ruth Carrasco Gallego (Coordinador/a)	LabINGOR	ruth.carrasco@upm.es	M - 11:00 - 12:30 V - 12:30 - 17:00 Office hours: Please fix an appointment first via email. Face-to-face office hours at LabINGOR "Laboratorio de Ingeniería de

			Organización" (3rd floor above the library). Online office hours via MS Teams.
Natividad Buceta Albillos	LabINGOR	natividad.buceta.albillos@upm.es	Sin horario. Previa petición de cita por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Industrial no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Please refer to section 5.1. Brief Description of the subject. Recommended prior knowledge for this course is detailed there.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

(c) - DISEÑA. Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad.

(d) - TRABAJA EN EQUIPO. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares.

(e) - RESUELVE. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

(f) - ES RESPONSABLE. Comprensión de la responsabilidad ética y profesional.

(g) - COMUNICA. Habilidad para comunicar eficazmente.

(h) - ENTIENDE LOS IMPACTOS. Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global.

(i) - SE ACTUALIZA. Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.

(j) - CONOCE. Conocimiento de los temas contemporáneos.

(l) - ES BILINGÜE. Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés/castellano).

(m) - PLANIFICA. Organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones de proyectos y equipos humanos.

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios

CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE13 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad.

CG01 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc.

CG02 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.

CG03 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG05 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión medioambiental.

CG08 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares.

CG09 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG10 - Saber comunicar las conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan ¿a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG11 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

CG12 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA267 - Identificar la naturaleza de las redes de suministro, los medios que las constituyen y las actividades que en ellas se realizan

RA266 - Conocer los principales factores que intervienen en el diseño de redes de suministro y los enfoques para el mismo

RA270 - Reconocer las principales actividades de gestión de la cadena de suministro y técnicas básicas para desempeñarlas

RA269 - Comprender la importancia de las redes de suministro para la satisfacción de necesidades humanas y las consecuencias que de ellas derivan en aspectos sociales y medioambientales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Section 3.2 Prior Knowledge Recommended to take the subject

This is a course for specialists in Organizational Engineering. Contents and learning methodology assume that participants have successfully passed as undergraduates (GITI or other bachelor degrees) the following courses:

Organization of Production Systems (GITI, 3rd year)

Operations Management (Organización de la Producción, GITI 4th year)

PLEASE NOTE: Students without an Organizational Engineering background are recommended to follow the twin course for non-specialists: Redes de Suministro, 53001213.

This subject, as indicated in section (3.2), is **designed for students with a solid specialist base in Organizational Engineering**: GITI Organization or a Bachelor Degree in Organizational Engineering (GIO).

Contents and learning methodology are based on the hypothesis that participants have a strong expertise in operations management techniques, such as demand forecasting, inventory management in deterministic and non-deterministic contexts (EOQ model with its variations; safety stock, periodic or continuous review system parameters calculation), production planning and control, scheduling, MRP, JIT manufacturing.

Using those operations management fundamentals as a starting point, this course opens the scope to analyze the impact of the network/ecosystem approach in the application of these techniques and in the design aspects of the

supply ecosystem.

A wide variety of learning methods are used in the course: theoretical sessions, case studies, gamification, research-based learning, challenge-based learning, invited lectures, field visits, etc. Likewise, during the course, participants will carry out a number of practical activities that comprise the so-called *Practical Work* of the subject. The activities framed in the practical work in the 2024-25 academic year will be detailed on the first course session.

5.2. Temario de la asignatura

1. The concept: supply chains/networks/ecosystems
2. The Forrester effect and mitigation strategies
3. Orchestrating supply chain ecosystems: the value of digitalization + supply chain 5.0
4. Integrated product and supply chain design
5. Supply chain/networks/ecosystems strategy: efficiency, responsiveness, resilience, agilism
6. Challenges in supply chain ecosystems: risk management, sustainability & ESG, global supply chains governance
7. Circular supply chain ecosystems: regenerative and restorative engineering

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Classroom session Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Practical Work (PW): includes different activities during the whole semester: case studies, research-based learning, challenge-based learning, gamification, design thinking, invited lectures, field visits, etc. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
2	Classroom session Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Classroom session Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Classroom session Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Classroom session Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Classroom session Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Classroom session Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Classroom session Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Classroom session Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Classroom session Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Classroom session Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

11	Classroom session Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Classroom session Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Classroom session Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Classroom session Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Classroom session Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				Progressive Evaluation Exam (PEE) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Final Exam Ordinary Call EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Practical Work (PW): includes different activities during the whole semester: case studies, research-based learning, challenge-based learning, gamification, design thinking, invited lectures, field visits, etc.	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	50%	3 / 10	CG03 CB10 (d) CB09 CG01 (m) CE13 CG08 CG10 CG11 CG12 CB08 (c) (e) (f) (g) CG05 CG09 CG02 (j) (i) (l) CB07 (h)
15	Progressive Evaluation Exam (PEE)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3 / 10	CG03 CB10 CB09 (m) CE13 CG01 CG08 CG10 CG11 CG12 CB08 (c) (e) (f) (g) CG05

							CG09 CG02 (j) (i) (l) CB07 (h)
--	--	--	--	--	--	--	--

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Final Exam Ordinary Call	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG01 CB10 CB09 (m) CE13 CG08 CG10 CG11 CG12 CB08 (c) (e) (f) (g) CG05 CG09 CG02 (j) (i) (l) CB07 (h)

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Re-sit Exam. Extraordinary Call	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG01 CG03 CB10 (d) CB09 (m) CE13 CG08 CG10 CG11 CG12 CB08 (c) (e) (f) (g) CG05 CG09 CG02 (j) (i) (l) CB07 (h)

7.2. Criterios de evaluación

EVALUATION MORNING GROUP (53001214-M)

ORDINARY CALL

The progressive evaluation program is the by-default assessment method in the ordinary call.

Progressive evaluation in this course involves two items: 50% exam (PEE) and 50% practical work during the course (PW).

Course mark = 50% PEE + 50% PW

The Practical Work (PW) assessment will take into account the grading obtained in the different deliveries required during the course as well as active class participation (number and significance of the contributions to class discussion).

The progressive evaluation program could require attending to some practical sessions to be announced on the first course session, including activities such as teamwork defense, classroom serious games, design thinking workshops, case discussions, invited lectures or field visits. A minimum mark of 3 points out of 10 in the exam and 3 points out of 10 in the practical work is required. The resulting final mark for the course should be above 5 points out of 10.

Students not fulfilling the criteria for passing the course via progressive evaluation can take **the global evaluation exam in the ordinary call**. In this assessment program, the minimum grade to pass the course is 5 points out of 10. The exam can include questions about the practical work carried out during the course.

EXTRAORDINARY CALL

Otherwise, students can take a re-sit exam in the extraordinary call. The exam can include questions about the practical work carried out during the course.

DESDOBLE GRUPO T

Para los estudiantes que necesitan reforzar los conocimientos de partida requeridos en esta asignatura (ver sección 3.2) se ha implementado un desdoble cuyo piloto se lanzó en 2024-25 y se mantiene en 2025-26.

Este desdoble (53001214-T) se integrará en el grupo de tarde 53001213-T2 y su método de evaluación tanto en evaluación progresiva como en evaluación final será el mismo que se aplique en el grupo 53001213-T2. Asimismo, las fechas de evaluación se regirán por el calendario de 53001213-T2. A modo indicativo, se señalan los componentes de evaluación. en este grupo de desdoble: 70% pruebas de evaluación progresiva, 30% trabajo práctico. En examen final, tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria, el método de evaluación será 90% nota del examen, 10% nota del trabajo en equipo sobre gestión de riesgos en la cadena de suministro, cuya defensa durante el periodo ordinario de impartición de la asignatura será actividad no recuperable.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle Course Web Site	Recursos web	Course Moodle space. This is the main course reference, where documents, videos, slides, cases, papers, practical work guidelines, etc. will be uploaded.
Reference Textbook (English)	Bibliografía	Chopra S, Meindl P (2016) Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, Global Edition, Pearson International, 6th edition.
Reference Textbook (Spanish translation)	Bibliografía	Chopra S, Meindl P (2013) Administración de la cadena de suministro: estrategia, planeación y operación, Pearson, 5ª edición.
Christopher	Bibliografía	Christopher M (2016) Logistics & Supply Chain Management. Pearson, 5th edition
Harrison & Van Hoek	Bibliografía	Harrison A, van Hoek R (2014) Logistics Management and Strategy: competing through the supply chain, Pearson, 5th edition

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

ACADEMIC HONOR CODE

Course participants, both students and faculty members, will adhere to the [ETSI Industriales UPM honor code](#).

In this course, Supply Chain Management II, violations to the honor code in the section *students' code of conduct / honest work* mean, at least, a direct 0 mark in the ordinary call. The student will not have the right to be assessed again before the resit exam in the extraordinary call.

Course instructors trust in our students' academic honesty. We encourage course participants to explore, research and cross-check a variety of sources and materials when preparing course assignments. We also encourage the discussion of course contents with other fellow students and the use of generative Artificial Intelligence tools, such as ChatGPT, in a positive way for your own learning. However, please note the need to adequately recognize the sources used (avoid plagiarism, presenting as you own texts written by other authors or AI-generated content, without providing the proper references or credit), as well as to individually and personally prepare the course assignments as required.

COURSE CONTRIBUTIONS TO THE SDGs

This course is directly linked to the following goals and targets of the 2030 [UN Agenda for the Sustainable Development Goals](#):

- [SDG 12: Responsible Consumption and Production](#). This course specifically deals with targets from 12.2 to 12.6 (both inclusive).
- [SDG 17: Partnerships for the Goals](#). Supply chain networks are an early example of partnership organizational structures, in this case among private-private partners who articulate a win-win cooperation relationship that benefits both partners. However, those structures, which emerged in the 80-90s, have evolved and widened its scope in the last two decades, to involve cooperative relationships not only among private sector agents, but also with actors from the public sector and the third sector. Likewise, the dyadic supplier-buyer relationships of the 80s-90s supply chains have also expanded their breath to incorporate a variety of participants in multi-stakeholder partnerships. The course provides the frameworks to understand the need of those partnership organizational structures to deal with nowadays? complex and uncertain business scenarios.

In addition to those two main goals, the course content and its learning methodology also contribute to the following goals and targets: 4.7 (education for sustainability), 7.3 (transport efficiency, design of efficient supply chains), 11.5, (closed-loop supply chains, solid waste management systems), 3.d & 11.6 & 11.b (risk management in supply chains), as well as the three SDGs most focused on the environment (SDGs #13 Climate Action, #14 Life Below Water, and #15 Life on Land).

PLATFORMS

If synchronous online face-to-face sessions are needed, they will take place in Zoom, in sessions previously created in the Moodle site of the course.

Office hours can also take place via MS Teams.

CÓDIGO ÉTICO

El alumnado y profesorado de esta asignatura se regirán por el código ético de la ETSI Industriales UPM, que puedes leer [aquí](#).

En particular, en la asignatura Redes de Suministro II, el incumplimiento del código de conducta para el alumnado en docencia en su apartado *realización del trabajo de manera honesta*, significará que el alumno obtiene una calificación de 0 en la convocatoria ordinaria y no podrá ser evaluado de nuevo hasta el examen de la convocatoria extraordinaria de la asignatura.

El profesorado de Redes de Suministro II confía en la honestidad académica de los/as estudiantes y os anima a consultar y contrastar diversas fuentes y materiales en la elaboración de las tareas y trabajos de la asignatura, a discutir los contenidos con otros/as participantes y a utilizar de forma positiva para vuestro propio aprendizaje las herramientas de Inteligencia Artificial generativa, como ChatGPT. Sin embargo, se recuerda la necesidad de reconocer adecuadamente las fuentes utilizadas (no plagiar, presentando como propios textos de otros autores/as o generados mediante IA, sin proporcionar la correspondiente referencia o crédito), así como de elaborar individualmente y de forma personal los trabajos que así sean requeridos.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En esta asignatura se trabajan los siguientes objetivos y metas de la [Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible](#):

- [ODS 12. Producción y Consumo Responsables](#). En particular, en torno al ODS 12, se trabajan en la asignatura las metas de 12.2 a 12.6 (ambas inclusive).

- [ODS 17. Alianzas para lograr los Objetivos](#). Las redes de suministro (*supply chain networks*) constituyen uno de los ejemplos tempranos de estructuras organizativas orientadas al trabajo en alianza, en este caso entre socios del sector privado, para articular relaciones de cooperación (gana-gana) de las que ambos socios se benefician. Asimismo, en la última década también se han observado lógicamente nuevas relaciones de cooperación en las redes de suministro actuales que implican no sólo a agentes del sector privado, sino también a actores del sector público y del tercer sector.

Además de a estos dos objetivos principales, a través de los contenidos de la asignatura y el modo en que ésta se imparte, se están adquiriendo conocimientos y competencias que contribuyen a las siguientes metas y objetivos: 4.7 (educación para la sostenibilidad), 7.3. (eficiencia en el transporte, diseño de redes de suministro eficientes), 11.5 (redes de suministro de bucle cerrado, gestión de RSUs), 3.d. & 11.6 & 11. b (gestión de riesgos en RdS) , así como a los tres ODS más enfocados en medioambiente (ODSs #13 Acción por el clima, #14 Vida Submarina y #15 Vida de Ecosistemas Terrestres).

PLATAFORMAS

En caso de desarrollarse algunas actividades del curso en modo remoto, las sesiones síncronas tendrán lugar en Zoom, con sesiones creadas de antemano en el sitio Moodle de la asignatura. Las tutorías o consultas grupales podrán atenderse, además de en modo presencial, también vía MS Teams, previa petición de cita por correo electrónico.